



27-MAVZU · III BOB. PYTHON VA MA'LUMOTLAR BAZASI

# PostgreSQL bilan tanishish. Jadval yaratish va ma'lumot turlari

PostgreSQL va pgAdmin'ni o'rnatish, psql konsoli, ma'lumotlar bazasi yaratish, CREATE TABLE, asosiy ma'lumot turlari (INTEGER, NUMERIC, VARCHAR, TEXT, BOOLEAN, DATE, TIMESTAMP), SERIAL, ALTER TABLE va DROP TABLE.

# Bugun nimani o'rganamiz?

---

- PostgreSQL va pgAdmin'ni o'rnatish
- Yangi ma'lumotlar bazasi yaratish
- `CREATE TABLE` va ustun **turlarini** to'g'ri tanlash
- **Cheklovlar:** `PRIMARY KEY`, `NOT NULL`, `UNIQUE`, `CHECK`, `REFERENCES`
- Jadvalni o'zgartirish ( `ALTER` ) va o'chirish ( `DROP` )

# PostgreSQL nima?

**PostgreSQL**  — eng ishonchli bepul, ochiq kodli  
rellyatsion DBMS

- Apple, Instagram, Spotify, Reddit ishlatadi; 35+ yillik tarix
- **Server** sifatida fonda ishlaydi — dasturlar unga ulanib SQL yuboradi

Matn

 pgAdmin / psql — SQL so'rov →  PostgreSQL server →  Bazalar  
(siz yozasiz) (port 5432) maktab, dokon

# O'rnatish

---

- 1 [postgresql.org/download](https://postgresql.org/download) → installer (EDB)
- 2 Komponentlar: **Server, pgAdmin 4, Command Line Tools**
- 3 `postgres` foydalanuvchisi **parolini yozib qo'ying!**
- 4 Port: **5432** — o'zgartirmang



O'rnatib bo'lmasa: **db-fiddle.com** (PostgreSQL) yoki **onecompiler.com/postgresql** — brauzerda ishlaydi

# pgAdmin va psql

- 1 pgAdmin → **Servers** → **PostgreSQL** → parol
- 2 **Databases** → o'ng tugma → **Create** → **Database** → maktab
- 3 **Query Tool** → SQL yozing → **F5** bilan bajaring

psql

```
CREATE DATABASE maktab;    -- baza yaratish
\l                        -- bazalar ro'yxati
\c maktab                  -- bazaga o'tish
\dt                        -- jadvallar ro'yxati
\d oquvchilar              -- jadval tuzilmasi
\q                          -- chiqish
```

# SQL yozish qoidalar

---

- Har buyruq `;` bilan tugaydi
- Kalit so'zlar — **KATTA**, nomlar — kichik (odat)
- Matn — **bitta** qo'shtirnoqda: `'Ali'`; apostrof ikkilantiriladi: `'0''zbekiston'`
- Izoh: `-- bir qator`, `/* ko'p qator */`
- Nomlar: kichik lotin + pastki chiziq — `tugilgan_sana`

# Ma'lumot turlari

| Tur                | Nima uchun                      | Misol        |
|--------------------|---------------------------------|--------------|
| INTEGER / SMALLINT | Butun son / kichik son          | 14 , baho 5  |
| SERIAL             | Avtomatik 1, 2, 3... — id uchun | —            |
| NUMERIC(10, 2)     | Aniq o'nlik — pul               | 12500.50     |
| VARCHAR(n) / TEXT  | Cheklangan / cheksiz matn       | ism / maqola |
| BOOLEAN            | Rost / yolg'on                  | TRUE         |
| DATE / TIMESTAMP   | Sana / sana va vaqt             | '2012-03-15' |

# Turni to'g'ri tanlash

---

- **Pul** uchun `REAL` emas, `NUMERIC` — kasr sonlar aniq saqlanmaydi:  $0.1 + 0.2 \neq 0.3$ !
- **Telefon** uchun `INTEGER` emas, `VARCHAR(20)` — `+` belgisi va boshidagi 0
- **Sanani** matn qilib saqlamang — `DATE` bilan solishtirish va hisoblash mumkin

# CREATE TABLE

---

SQL

```
CREATE TABLE sinflar (  
    id          SERIAL PRIMARY KEY,  
    nomi        VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,  
    sinf_rahbari VARCHAR(100),  
    xona         SMALLINT  
);  
  
CREATE TABLE oquvchilar (  
    id          SERIAL PRIMARY KEY,  
    ism         VARCHAR(50) NOT NULL,  
    familiya    VARCHAR(50) NOT NULL,  
    tugilgan_sana DATE,  
    telefon     VARCHAR(20),  
    email       VARCHAR(100) UNIQUE,  
    alochi      BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
    sinf_id     INTEGER REFERENCES sinflar(id),    -- tashqi kalit!  
    yaratilgan  TIMESTAMP DEFAULT NOW()  
);
```

# Cheklovlar (constraints)

| Cheklov         | Ma'nosi                                |
|-----------------|----------------------------------------|
| PRIMARY KEY     | Noyob va bo'sh emas                    |
| NOT NULL        | Majburiy maydon                        |
| UNIQUE          | Takrorlanmas (bir xil email bo'lmaydi) |
| DEFAULT qiymat  | Berilmasa — shu qo'yiladi              |
| CHECK (shart)   | CHECK (baho BETWEEN 2 AND 5)           |
| REFERENCES t(u) | Tashqi kalit                           |

# baholar jadvali va CASCADE

SQL

```
CREATE TABLE baholar (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    oquvchi_id INTEGER NOT NULL REFERENCES oquvchilar(id) ON DELETE CASCADE,  
    fan VARCHAR(50) NOT NULL,  
    baho SMALLINT NOT NULL CHECK (baho BETWEEN 2 AND 5),  
    sana DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE  
);
```

- **ON DELETE CASCADE** — o'quvchi o'chirilsa, baholari ham o'chadi (yetim yozuv qolmaydi)



Tartib: avval **sinflar**, keyin **oquvchilar**, keyin **baholar** — aks holda "relation does not exist"

# ALTER va DROP

SQL

```
ALTER TABLE oquvchilar ADD COLUMN manzil TEXT;  
ALTER TABLE oquvchilar RENAME COLUMN manzil TO yashash_joyi;  
ALTER TABLE oquvchilar ALTER COLUMN telefon TYPE VARCHAR(30);  
ALTER TABLE oquvchilar DROP COLUMN yashash_joyi;
```

```
DROP TABLE baholar;           -- ⚠ barcha ma'lumotlari bilan!
```

⚠ **DROP TABLE / DROP DATABASE** — "Ctrl+Z" yo'q! Ikki marta o'ylang va zaxira nusxa oling (29-mavzu)

# Amaliyot

- 1 PostgreSQL + pgAdmin'ni o'rnating (yoki db-fiddle.com)
- 2 `maktab` bazasi → `sinflar`, `oquvchilar`, `baholar` jadvallari
- 3 **Schemas** → **public** → **Tables** (F5) — jadvallarni ko'ring
- 4 Mustaqil: `togaraklar` va `azoliklar` (N:M) jadvallari
- 5 `jinsi` ustuni: faqat `'o''g''il'` yoki `'qiz'`

SQL

```
CREATE TABLE azoliklar (  
    oquvchi_id      INTEGER REFERENCES oquvchilar(id) ON DELETE CASCADE,  
    togarak_id      INTEGER REFERENCES togaraklar(id) ON DELETE CASCADE,  
    qoshilgan_sana  DATE DEFAULT CURRENT_DATE,  
    PRIMARY KEY (oquvchi_id, togarak_id)      -- ikki marta yozilmasin  
);
```

# Ko'p uchraydigan xatolar

---

- ❌ `relation "oquvchilar" does not exist` — jadval yo'q yoki boshqa bazadasiz
- ❌ `syntax error at or near ")"` — oxirgi ustundan keyin ortiqcha vergul
- ❌ `"Ali"` — qo'sh qo'shtirnoq ustun nomlari uchun; matn — `'Ali'`
- ❌ `password authentication failed` — parol noto'g'ri

# Savol

---

**Pul summasini saqlash uchun eng to'g'ri tur?**

**A** REAL

**B** VARCHAR

**C** NUMERIC(12, 2)

**D** BOOLEAN

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

# Savol

---

**Avtomatik 1, 2, 3... deb o'suvchi id ustuni uchun tur?**

**A** SERIAL

**B** AUTO

**C** COUNTER

**D** TEXT

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

# Savol

---

Mavjud jadvalga yangi ustun qo'shuvchi buyruq?

**A** UPDATE TABLE ... ADD

**B** ALTER TABLE ... ADD COLUMN

**C** INSERT COLUMN

**D** CREATE COLUMN

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

# Savol

---

Telefon raqami (+998901234567) uchun eng mos tur?

**A** INTEGER

**B** NUMERIC

**C** VARCHAR(20)

**D** DATE

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi



# Uyga vazifa

- 1 `dokon` bazasi: `toifalar`, `mahsulotlar` (narx — NUMERIC, soni  $\geq 0$ , toifa\_id FK),  
`mijozlar` (email UNIQUE)
- 2 26-mavzudagi **kutubxona** ER-diagrammasidan haqiqiy jadvallar

## Yodda tuting

---

- PostgreSQL — server (5432); pgAdmin — grafik; psql — konsol
- `CREATE DATABASE`, `CREATE TABLE nom (ustun TUR cheklovlar, ...)`
- `SERIAL`, `INTEGER`, `NUMERIC`, `VARCHAR(n)`, `TEXT`, `BOOLEAN`, `DATE`, `TIMESTAMP`
- `PRIMARY KEY`, `NOT NULL`, `UNIQUE`, `DEFAULT`, `CHECK`, `REFERENCES`
- `ALTER TABLE` — o'zgartirish; `DROP TABLE` — qaytarib bo'lmaydi!



# Savollar bormi?

Keyingi mavzu: **28. Ma'lumotlarni qo'shish, ko'rish va saqlash. CRUD operatsiyalari**

Batafsil matn, misollar va testlar: **27-postgresql-jadval.html** darsida